DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-ARQ-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN Y REFERENCIAS 6
2.1 Obras hidráulicas, sanitarias e infraestructura de almacenamiento 6
2.2 Obras de edificación, estructuras y geotecnia 6
2.3 Obras de urbanización (caminos, accesos, redes eléctricas y drenaje) 7
2.4 Paisajismo, control de erosión y medio ambiente 7
3. BASES DE DISEÑO 9
3.1 Referencias geodésicas 9
3.2 Sistema de unidades 9
3.3 Idioma de la documentación 9
3.4 Coordinación de especialidades 9
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
4.1 Ubicación del sector sentina y recinto de estanques 10
4.2 Sistema de Captación – Sentina 12
4.3 Sistema de Descarga – Cámara de carga 13
4.4 Síntesis y condicionantes 13
4.4.1 Sector Sentina 13
4.4.2 Recinto de Estanques 13
5. CRITERIOS DE DISEÑO: URBANIZACIÓN 15
5.1 Accesos y camino interiores 15
5.1.1 Recinto de Sentina 15
5.1.2 Recinto de Estanques 15
5.2 Cierre perimetral y control de acceso 15
5.2.1 Recinto de Sentina 15
5.2.2 Recinto de Estanques 16
5.3 Veredas y circulaciones peatonales 16
5.3.1 Recinto de Sentina 16
5.3.2 Recinto de Estanques 16
5.4 Iluminación exterior y vial 17
5.5 Instalaciones complementarias de urbanización 17
6. CRITERIOS DE DISEÑO: ARQUITECTURA 18
6.1 Recinto Sentina 18
6.1.1 Recinto Sentina de Captación 18

6.1.2 Cámara de Carga y Obras Anexas 18
6.1.3 Accesos, tapas, rejillas y elementos de seguridad 18
6.1.4 Materialidad y criterios constructivos 19
6.1.5 Durabilidad, mantenimiento e integración 19
6.1.6 Criterios de seguridad operacional y evacuación 20
6.1.7 Drenaje, impermeabilización y control de aguas 20
6.1.8 Iluminación, ventilación y condiciones de inspección 20
6.1.9 Izaje, desmontaje y mantenimiento de equipos 20
6.1.10 Coordinación de detalles y control de interferencias 20
6.2 Recinto de Estanques 21
6.2.1 Estanques de regulación 21
6.2.2 Cámaras y obras civiles anexas 21
6.2.3 Materialidad y criterios constructivos 22
6.2.4 Instalaciones de apoyo 22
7. CRITERIOS DE DISEÑO: INTEGRACIÓN EXTERIOR 23
8. CRITERIOS DE DISEÑO: PAISAJISMO 24
8.1 Contexto según ubicación y clima 24
8.2 Reconocimiento y puesta en valor de la vegetación existente 25
8.3 Criterios generales de diseño paisajístico 26
8.4 Criterios de zonificación paisajística del recinto 27
8.5 Criterios de plantación y establecimiento sin riego 28
9. SÍNTESIS 29

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las Obras de Conducción y Almacenamiento. El presente documento aborda las Bases de Diseño de Arquitectura y Urbanización, referidas a los dos recintos que deben proyectarse, a saber:

- Recinto Planta Elevadora de Agua de Mar (PEAM) y Cámara de Carga, ubicado en el borde costero
- Recinto Pan de Azúcar, para los estanques de almacenamiento de agua potable

2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN Y REFERENCIAS

2.1 Obras hidráulicas, sanitarias e infraestructura de almacenamiento

Al tratarse de estanques de agua potable de gran volumen (8.000 m³ en total), las exigencias sanitarias y estructurales son las más estrictas del proyecto.

Normativa Chilena

- **NCh 691:** Conducción, regulación y distribución de agua potable. Regula los volúmenes de almacenamiento, redundancia de sistemas y criterios de diseño hidráulico.
- **NCh 2794:** Requisitos para estanques y sistemas de elevación de agua potable. Define las condiciones de estanqueidad, ventilación, accesos de inspección y seguridad sanitaria.
- **ACI 350 / ACI 350.3:** referencia internacional para estructuras de ingeniería ambiental que contienen líquidos y para acciones sísmicas asociadas a fluidos confinados.
- **Decreto Supremo N° 594 (MINSAL):** Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (aplicable a las casetas y cámaras operadas por personal).
- **RIDAA (D.S. 50/2002 MOP):** Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (para las conexiones internas del recinto).

Normativa Internacional (Referencia técnica aceptada por la SISS)

- **AWWA D110 / D115 (American Water Works Association):** Estándares internacionales para el diseño y construcción de estanques de hormigón armado y pretensado para almacenamiento de agua.
- **ACI 350 / ACI 350.3 (American Concrete Institute):** Código de requisitos para estructuras de ingeniería ambiental que contienen líquidos. Define el diseño de hormigones estancos y la resistencia sísmica de fluidos confinados.

2.2 Obras de edificación, estructuras y geotecnia

Aplica a los muros de los estanques semienterrados, casetas de control, fundaciones de las cámaras de válvulas y la estabilidad de taludes debido a la pendiente del sector Pan de Azúcar.

Normativa Chilena

- **OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones):** Norma marco para cualquier edificación, accesos, condiciones de habitabilidad y plazos constructivos.
- **NCh 430:** Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo (basado en el código ACI 318).
- **NCh 433:** Diseño sísmico de edificios (esencial para las casetas y estructuras del recinto).
- **NCh 2369:** Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales (crucial para estanques de gran envergadura e infraestructura de servicios públicos).

- **NCh 1508:** Estudio de mecánica de suelos. Obligatorio para determinar la capacidad de soporte del terreno bajo los estanques y los empujes de tierra en los perfiles semienterrados.

El informe de obras marinas identifica en el área terrestre presencia de rocas de gran tamaño y afloramientos rocosos, con pendientes del orden de 10% a 20%, además de suelos residuales superficiales y roca fracturada. Estas condiciones son determinantes para el criterio de implantación y para la coordinación entre arquitectura, estructuras y geotecnia.

2.3 Obras de urbanización (caminos, accesos, redes eléctricas y drenaje)

Regula el camino de acceso, las veredas peatonales proyectadas, el camino interior perimetral para vehículos pesados y la evacuación de aguas lluvias.

Normativa Chilena

- **Manual de Carreteras del MOP (Volúmenes 3, 5 y 8):** Define los criterios de diseño geométrico de los caminos interiores, radios de giro para camiones de mantenimiento, espesores de pavimentos estructurales y obras de arte (zanjas de evacuación de escorrentías).
- **Pliego Técnico Normativo RIC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC):** Reemplazó a la antigua Norma 4/2003. Regula la instalación de los **postes metálicos de iluminación** y los tableros de fuerza/control de las cámaras de válvulas.
- **NCh 3262:** Criterios de accesibilidad universal (aplicable al diseño de la vereda proyectada de 95 metros).
- **D.S. N° 594 del MINSAL:** condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, aplicable a las áreas operadas por personal.
- **Código de Aguas (D.F.L. 1.122):** Para la canalización, protección y no alteración de las quebradas naturales o escorrentías pluviales del entorno.

Para las áreas costeras y expuestas se considera además el criterio general de protección contra corrosión y envejecimiento prematuro. Los elementos metálicos expuestos deberán especificarse con protección adecuada a la condición ambiental marina.

2.4 Paisajismo, control de erosión y medio ambiente

Pan de Azúcar se ubica en una zona de transición climática donde el control del polvo, la estabilidad de taludes y el uso eficiente del agua son prioritarios.

Normativa Chilena

- **Ley N° 19.300 (Bases Generales del Medio Ambiente):** Determina si el proyecto requiere ingresar al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) mediante una DIA o EIA, debido al volumen de almacenamiento o cercanía a cauces.
- **Ordenanzas Municipales de Edificación y Paisajismo (Coquimbo):** Regulan el uso de especies arbóreas permitidas, retiros de cierros perimetrales y exigencias de bajo consumo hídrico para áreas verdes institucionales.

- **Normativa CONAF (si aplica):** Para el despeje de vegetación nativa o xerofítica durante el movimiento de tierras en las laderas.

Normativa Internacional Complementaria (Sustentabilidad y Buenas Prácticas)

- **ISO 14001:** Sistema de Gestión Ambiental para la etapa de construcción (manejo de residuos de excavación, control de ruidos y polvo en suspensión).
- **Lineamientos de Paisajismo Sostenible (Xeriscape):** Principios internacionales para el diseño de áreas verdes en zonas áridas o semiáridas, priorizando especies nativas (como el espino, boldo o cactus locales) que no requieran riego intensivo que pueda infiltrarse y desestabilizar los estanques.

3. BASES DE DISEÑO

3.1 Referencias geodésicas

Salvo indicación contraria, todas las medidas de altura o profundidades (cotas) estarán referidas al Nivel de Reducción de Sondas (NRS.) del sitio de estudio, lo cual aplica tanto para los cálculos efectuados, como en los niveles de diseño y batimetrías.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

3.2 Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma.

3.3 Idioma de la documentación

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

3.4 Coordinación de especialidades

Los criterios arquitectónicos se plantean como reglas de diseño y coordinación, no como sustitución de memorias hidráulicas o estructurales.

Toda solución arquitectónica deberá coordinarse con piping, proceso, electricidad, instrumentación y control, estructuras, geotecnia y obras marítimas, manteniendo libres los accesos a equipos, rejillas, compuertas, tuberías, puntos de inspección y elementos que requieran extracción o mantenimiento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Ubicación del sector sentina y recinto de estanques

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, donde se sitúa la planta desaladora de Coquimbo, PDAM, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el sector de Panul, con las obras que nacen y se conectan a ella, hacia el recinto de la Planta Elevadora de Agua de Mar, PEAM y Cámara de Carga, ubicadas en el borde costero, y hacia el recinto de los estanques de almacenamiento, ubicado en el sector de Pan de Azúcar.

El área terrestre presenta topografía irregular, pendientes del orden de 10% a 20%, presencia de afloramientos rocosos y exposición a condiciones costeras.

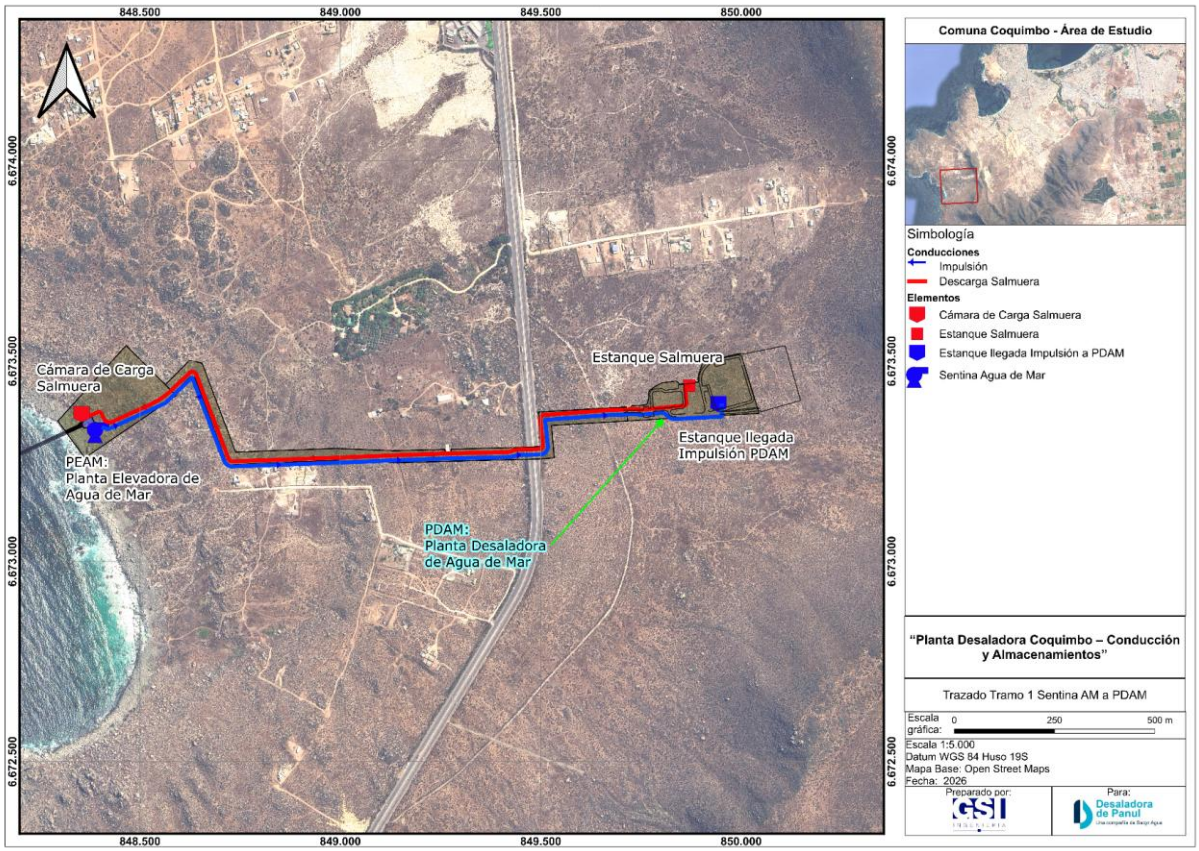
Las obras de captación y descarga se localizan en el sector costero, e incluyen la planta elevadora de agua de mar y la cámara de carga para la tubería de descarga de salmuera.

El Recinto Estanques Pan de Azúcar, se ubica específicamente a 5 kilómetros al sur del casco urbano consolidado, en la cota topográfica aproximada +150 m.s.n.m., en el sector del cerro Pan de Azúcar, con acceso directo desde la vía Calle La Cantera.

La Figura N° 4.1 y Figura N° 4.2 muestra el proyecto en su totalidad, el cual se compone de dos tramos:

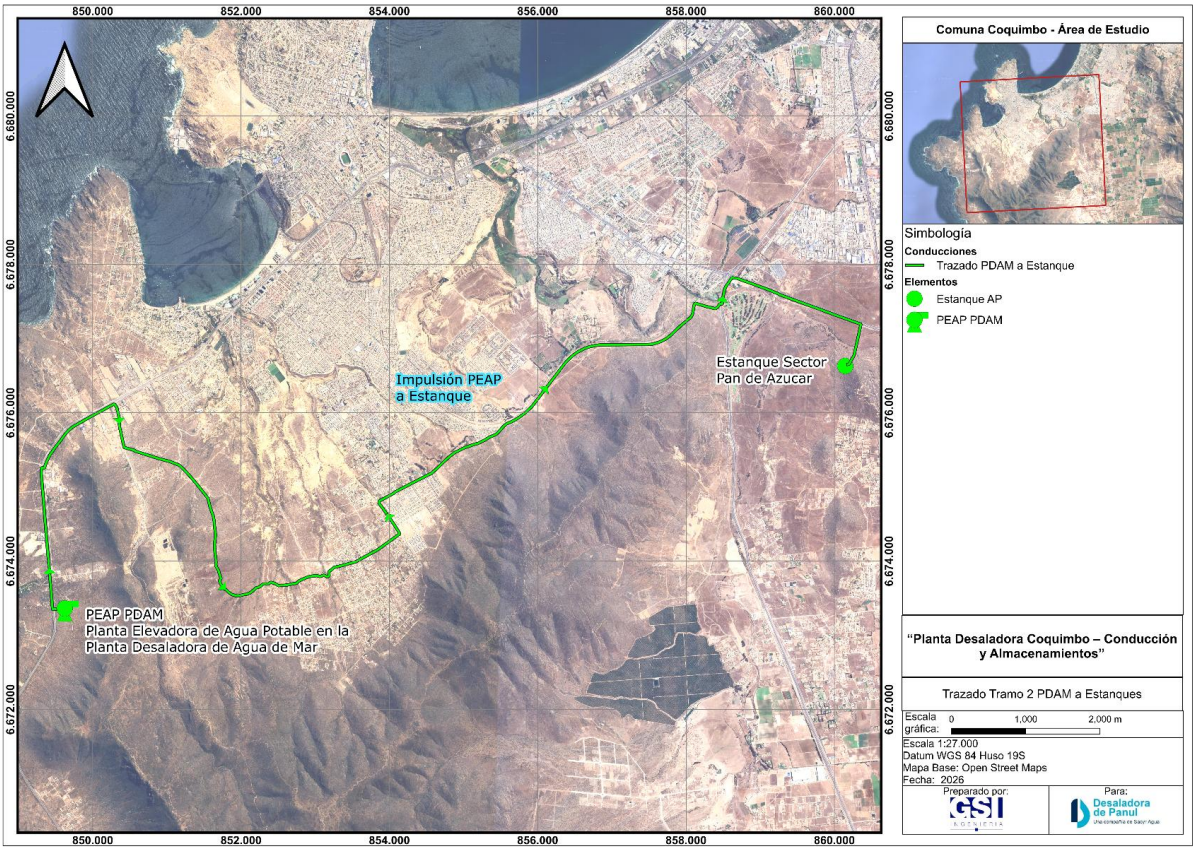
- **Tramo 1 –** Incluye la PEAM y la impulsión del agua de mar hasta la PDAM y la tubería de salida de la salmuera desde la PDAM hasta la cámara carga en la costa.
- **Tramo 2 –** Conducción de agua potable desde la PDAM hasta el recinto estanques en cerro Pan de Azúcar, en la comuna de Coquimbo.

Figura N° 4.1: Trazado del Tramo 1 Recinto Sentina AM – Cámara de Carga a PDAM



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4.2: Trazado Tramo 2 – PDAM a Estanques



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Sistema de Captación – Sentina

La sentina es una cámara de hormigón armado enterrada. Su función es recibir el agua de mar captada, e impulsarla mediante bombeo hasta la PDAM.

Cuadro N° 4.1: Descripción del Sistema de Captación

Parámetro	Antecedente de proyecto
Tipo de obra	Cámara enterrada de hormigón armado
Profundidad aproximada	Por definir
Largo aproximado	Por definir
Ancho máximo aproximado	Por definir
Excavación de sentina	En roca o roca fracturada; profundidad por definir
Elementos principales	Llegada tubería de captación, bombas

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Sistema de Descarga – Cámara de carga

Las obras de descarga se disponen al costado norte de la sentina y estarán en gran parte enterradas bajo el perfil del terreno.

La cámara de carga tiene dimensiones por definir. Su función hidráulica es proveer la energía necesaria para el desarrollo de un flujo gravitacional hacia el emisario submarino.

Cuadro N° 4.2: Descripción del Sistema de Descarga

Elemento	Dimensión aproximada / función
Cámara de disipación	Por definir; disipa energía del flujo
Cámara de carga	Por definir; genera condiciones para flujo gravitacional e ingreso al emisario submarino
Tubería de descarga	Hormigón armado DN por definir, difusor en PEAD DN por definir; descarga de la salmuera

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Síntesis y condicionantes

4.4.1 Sector Sentina

El recinto de la sentina y cámara de carga corresponde a una instalación de carácter industrial y de operación técnica, sin ocupación permanente de personal, cuyo diseño arquitectónico debe responder a un conjunto de condicionantes propias de su función dentro del sistema de captación y descarga. Las obras se disponen de forma enterrada o parcialmente enterrada, con el objeto de reducir su exposición a las solicitaciones del entorno y compatibilizar su emplazamiento con la topografía del sector costero. Dada la profundidad de las excavaciones, la presencia permanente de agua de mar y de rechazo, y la operación de equipos electromecánicos, se establece una alta exigencia de seguridad para el personal de mantención, tanto en los espacios de trabajo como en los accesos y elementos de protección perimetral. Asimismo, la condición costera del emplazamiento exige el uso de materialidades y sistemas constructivos con adecuada durabilidad y protección frente a la corrosión, propia de la exposición a ambiente marino. Finalmente, el proyecto debe garantizar una accesibilidad controlada y segura hacia el interior de las cámaras y la sentina, que permita las labores de inspección, limpieza, retiro de elementos (rejas, sólidos, equipos) y mantención periódica de las instalaciones.

4.4.2 Recinto de Estanques

El objetivo principal del sistema de regulación en Pan de Azúcar es almacenar, regular y distribuir los caudales de agua potable proporcionados por la PDAM para el suministro para las comunas de Coquimbo y La Serena.

Las superficies de este proyecto son las siguientes:

- **Superficie Recinto Pan de Azúcar:** Por definir**,** destinados a la plataforma de estanques, cámaras de control y obras de urbanización interna.

- **Superficie Total del Proyecto:** Por definir

La principal construcción del recinto considera uno o más estanques semienterrados de hormigón armado, alcanzando una capacidad total de 8.000 m³.

Además de ello, este proyecto considera obras de Urbanización del recinto y obras de Paisajismo.

5. CRITERIOS DE DISEÑO: URBANIZACIÓN

Los criterios de urbanización comprenden el conjunto de obras que permiten el acceso, circulación, seguridad y funcionamiento de los recintos en su relación con el entorno, incluyendo caminos, cierres perimetrales, accesos controlados, veredas e iluminación exterior.

5.1 Accesos y camino interiores

5.1.1 Recinto de Sentina

El acceso al recinto de la sentina y cámara de carga deberá conectarse con la red vial general del proyecto, permitiendo el ingreso de vehículos de mantenimiento, equipos de izaje y servicios de emergencia, conforme a las dimensiones y radios de giro que se verifiquen con las especialidades correspondientes. El trazado del camino deberá aprovechar en la mayor medida posible las plataformas que se definan por la ingeniería del proyecto, evitando cortes adicionales innecesarios en roca y reduciendo con ello los volúmenes de movimiento de tierra. Las superficies de circulación deberán proyectarse con materialidad resistente al tránsito de vehículos de mantenimiento, contemplando además condiciones adecuadas para su limpieza y para la evacuación controlada de aguas superficiales. La geometría final de los accesos, así como los radios de giro considerados, deberá coordinarse con las dimensiones reales de los vehículos y equipos que operarán en el recinto durante la etapa de explotación, según el documento DCOQ-GSI-C8-VVM-BD-0001 correspondiente a las bases de diseño de caminos y accesos para el presente proyecto.

5.1.2 Recinto de Estanques

El camino de acceso proyectado se desarrolla desde el empalme con calle La Cantera hasta el sector de las instalaciones permanentes de los Estanques de Regulación.

Se contempla además un empalme vial que conecta calle La Cantera con el camino de acceso al recinto, diseñado con tránsito en ambos sentidos mediante dos pistas de concreto asfáltico de 3,5 m de ancho cada una y un radio de empalme de 15 m que permite el giro de camiones, incorporando la señalética de tránsito correspondiente. El diseño y método constructivo se ajusta al Manual de Carretera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU.

Al interior del recinto se proyecta un camino perimetral que vincula el acceso controlado con las cámaras de válvulas, cámaras de medición e ingreso a cada estanque, permitiendo la circulación de vehículos livianos para labores de operación y mantención.

5.2 Cierre perimetral y control de acceso

5.2.1 Recinto de Sentina

El recinto deberá contar con un sistema de control de acceso y un cierre perimetral continuo en aquellas áreas que queden expuestas, de manera de restringir el ingreso de personas no autorizadas y resguardar la seguridad de las instalaciones. El diseño deberá diferenciar claramente el acceso destinado a personal autorizado, las zonas de operación habitual y las áreas de riesgo asociadas a la profundidad de las excavaciones, la presencia de agua y el funcionamiento de equipos electromecánicos. Se deberá disponer señalización que

advierta sobre profundidades, desniveles, riesgo de caída, presencia de equipos móviles, espacios restringidos y rutas de evacuación, conforme a la normativa de seguridad vigente. Las puertas y portones de acceso deberán privilegiar materiales galvanizados u otras soluciones con protección anticorrosiva adecuada a la condición de exposición del ambiente costero del sector.

5.2.2 Recinto de Estanques

Con la finalidad de restringir el ingreso de personas no autorizadas y fauna silvestre, se proyecta un cierre perimetral en todo el contorno del recinto de estanques, con un desarrollo aproximado por definir, cuyos criterios constructivos son:

- Malla tipo Acmafor 3D, modelo MP208, de 2,50 m de altura entre postes.
- Postes metálicos galvanizados, fijados mediante cimiento de hormigón G-20.
- Fijación de la malla mediante remaches de acero inoxidable, pernos y tuercas autorrompientes, con brazo de extensión y pletinas de refuerzo de 50 mm y espesor 3 mm.
- Incorporación de barrera tipo New Jersey en el frente de acceso al recinto, como elemento de contención vehicular y delimitación física adicional al cerco.

El acceso vehicular al recinto se materializa mediante un portón metálico de dos hojas, cuyos criterios de diseño son:

- Estructura en base a perfiles metálicos
- Ancho libre de vano sujeto a verificación en terreno, con bisagras y brazos de extensión soldados con pletinas de refuerzo
- Sistema de cierre mediante aldaba horizontal con candado forjado y picaporte de fijación al suelo.
- Cimentación de postes de sujeción (3 unidades) en hormigón G-20, con tubo guía para picaporte.
- Garita de control asociada al acceso, con una superficie por definir, que permite la supervisión del ingreso de personas y vehículos.

5.3 Veredas y circulaciones peatonales

5.3.1 Recinto de Sentina

Se deberán disponer recorridos peatonales seguros desde el acceso del recinto hasta las zonas de inspección y operación de la sentina y de las cámaras de descarga, evitando en su trazado cruces innecesarios con tuberías, vías de circulación vehicular o áreas destinadas a la descarga de materiales. En los sectores con desnivel se deberá privilegiar el uso de escaleras técnicas, plataformas de trabajo y barandas de protección, evaluando, cuando el uso así lo requiera, la incorporación de soluciones de accesibilidad universal. Asimismo, las rutas de mantención deberán proyectarse de manera de permitir el acceso directo a tapas, rejillas, compuertas, bombas, filtros y demás puntos de inspección del sistema, sin requerir desmontajes de elementos ajenos al equipo que se desea intervenir.

5.3.2 Recinto de Estanques

Se proyecta una vereda perimetral asociada al recorrido del camino interior, con una longitud por definir, orientada a habilitar el desplazamiento seguro del personal de operación entre las distintas obras del recinto (cámaras, casetas y accesos a estanques).

5.4 Iluminación exterior y vial

El recinto contempla postes metálicos de iluminación distribuidos a lo largo del camino de acceso y en el entorno de las obras principales, orientados a garantizar condiciones de visibilidad y seguridad para las labores de operación y mantención en horario nocturno. El diseño eléctrico de detalle de circuitos e iluminación se desarrolla conforme a los criterios de diseño eléctrico y de instrumentación y control del proyecto.

5.5 Instalaciones complementarias de urbanización

- Cierre perimetral y accesos diferenciados para vehículos y peatones.
- Señalización vial y de seguridad en el interior del recinto.
- Pinturas y terminaciones de caminos interiores, cercos y elementos de mobiliario exterior.
- Sistema de telemetría y control de accesos asociado a la operación remota del recinto.

6. CRITERIOS DE DISEÑO: ARQUITECTURA

6.1 Recinto Sentina

La arquitectura del recinto de sentina se entiende como una arquitectura de infraestructura, cuya expresión formal deriva directamente de la operación, la seguridad y la integración con la topografía del sector, privilegiándose volúmenes enterrados, superficies resistentes y elementos metálicos de carácter técnico, y evitando terminaciones decorativas que dificulten las labores de mantenimiento.

6.1.1 Recinto Sentina de Captación

La sentina deberá mantener una lectura arquitectónica clara de sus accesos y zonas de operación, aun cuando la mayor parte de la estructura permanezca bajo el nivel del terreno, siendo su criterio principal garantizar condiciones de seguridad en una estructura de gran profundidad y facilitar las labores de operación sobre equipos, bombas y tuberías. Para ello, se deberá mantener la geometría, las cotas y los vanos definidos por los planos de ingeniería. La estructura principal se materializará para una condición compatible con su carácter enterrado y con las solicitaciones estructurales, hidráulicas y geotécnicas a las que estará sometida. Los bordes superiores deberán quedar debidamente protegidos mediante soluciones de cierre, barandas o rejillas, según corresponda a la función de cada abertura, mientras que las parrillas y pisos removibles deberán permitir la inspección y el retiro seguro de elementos, considerando los medios de izaje y el espacio libre de maniobra necesarios. Los accesos verticales se resolverán como accesos técnicos de carácter permanente, dotados de los elementos de seguridad y protección contra caídas que correspondan, debiendo evitarse además la generación de puntos de acumulación de agua o sedimentos en las áreas destinadas al tránsito y a la operación del personal.

6.1.2 Cámara de Carga y Obras Anexas

La cámara de carga forma parte de un conjunto hidráulico compuesto por la propia cámara y el nacimiento del emisario submarino, por lo que, desde el punto de vista arquitectónico, debe tratarse como un sistema continuo, evitando que los accesos, barandas, tapas u otros elementos de mantenimiento interfieran con su funcionamiento hidráulico. El diseño deberá respetar la dimensión para la cámara de carga, así como las cotas de implantación definidas por la ingeniería del proyecto. Las obras se mantendrán principalmente enterradas, aprovechando el relleno y las plataformas definidas por ingeniería para disminuir su impacto visual y su exposición a las condiciones del entorno, previéndose además accesos de inspección y mantenimiento compatibles con las dimensiones de los equipos, tapas y demás elementos hidráulicos asociados.

6.1.3 Accesos, tapas, rejillas y elementos de seguridad

Las tapas de acceso deberán ser removibles, resistentes y compatibles con las cargas de servicio propias del área donde se ubiquen, mientras que las rejillas metálicas deberán considerar un sistema de fijación que evite desplazamientos accidentales y que, al mismo tiempo, permita su retiro controlado para labores de inspección o mantención. Toda abertura que presente riesgo de caída deberá incorporar protección colectiva o cierre permanente, según corresponda a su condición de uso, y las escaleras, plataformas y barandas deberán responder a un diseño de carácter industrial, con superficies antideslizantes y protección anticorrosiva acorde a la exposición del ambiente costero. Las

zonas de operación deberán contar con iluminación suficiente para las labores de inspección y mantenimiento, coordinada con el proyecto eléctrico del recinto. Finalmente, los elementos de seguridad que se incorporen no deberán, en ningún caso, reducir las secciones hidráulicas del sistema ni impedir la extracción de equipos.

6.1.4 Materialidad y criterios constructivos

La materialidad propuesta sigue el criterio de hormigón armado para las obras civiles principales y acero galvanizado/protegido para elementos metálicos expuestos. En el recinto costero, la durabilidad debe ser un criterio de diseño desde la especificación y no una terminación posterior.

Figura N° 6.1: Cuadro de Materiales y criterios arquitectónicos

Elemento	Criterio arquitectónico
Muros, losas y fundaciones	Hormigón armado; terminación compatible con exposición y limpieza
Parrillas y pisos removibles	Sistema metálico industrial, desmontable y antideslizante
Barandas y escaleras	Acero galvanizado o sistema equivalente con protección anticorrosiva
Tapas de acceso	Metálicas o solución equivalente de alta resistencia, removible y segura
Pernos y fijaciones expuestas	Material/protección compatible con ambiente costero; verificar acero inoxidable cuando corresponda
Sellos y juntas	Soluciones compatibles con humedad permanente y condiciones hidráulicas
Señalización	Materiales resistentes a UV, humedad, abrasión y ambiente marino

Fuente: Elaboración propia.

6.1.5 Durabilidad, mantenimiento e integración

El diseño deberá concebirse bajo el principio de inspeccionabilidad, de manera que las superficies visibles, los puntos de drenaje, las uniones, las tapas y los elementos metálicos puedan revisarse sin necesidad de recurrir a intervenciones destructivas, evitando a su vez la generación de recovecos, cámaras o detalles constructivos innecesarios que dificulten las labores de limpieza o que favorezcan la acumulación de humedad y sedimentos. En el caso de los elementos enterrados, deberá coordinarse adecuadamente la impermeabilización, el drenaje, los rellenos y las juntas con las especialidades de estructuras y geotecnia, de modo de asegurar el comportamiento conjunto de la obra en el tiempo. Finalmente, el acabado arquitectónico del recinto deberá ser sobrio y de carácter técnico, compatible con su condición de infraestructura marítima y con el entorno de baja intervención en que se emplaza.

6.1.6 Criterios de seguridad operacional y evacuación

El diseño deberá considerar la seguridad de operación como una condición arquitectónica permanente, diferenciando claramente las zonas de circulación, las áreas de riesgo y los puntos de acceso a cámaras y equipos. En las zonas con riesgo de caída a distinto nivel se deberán incorporar protecciones colectivas, barandas, rodapiés, tapas o cierres adecuados a la condición de uso. Las rutas de salida y evacuación deberán mantenerse despejadas y señalizadas, y su configuración deberá coordinarse con prevención de riesgos, electricidad, estructuras y operación. En particular, la profundidad de la sentina exige controlar los accesos verticales y prever condiciones seguras para ingreso, permanencia temporal y retiro del personal de mantención.

6.1.7 Drenaje, impermeabilización y control de aguas

Por tratarse de estructuras enterradas y emplazadas en un ambiente costero, se deberá establecer una solución coordinada de impermeabilización, drenaje y control de infiltraciones. Las pendientes de superficies, sumideros, canaletas y puntos de evacuación deberán evitar la acumulación de agua en zonas de tránsito y operación. La solución de impermeabilización y tratamiento de juntas deberá definirse conjuntamente con estructuras y geotecnia, considerando las condiciones de humedad, presión de agua y exposición propias del emplazamiento. Cualquier drenaje permanente o temporal deberá evitar afectar el funcionamiento hidráulico de las obras de captación y descarga.

6.1.8 Iluminación, ventilación y condiciones de inspección

Los espacios de inspección y mantenimiento deberán disponer de iluminación suficiente y uniforme para permitir la lectura de equipos, revisión de superficies y ejecución segura de trabajos, de acuerdo con el proyecto eléctrico. En cámaras profundas o espacios con ventilación limitada deberá verificarse con las especialidades correspondientes la necesidad de ventilación natural o mecánica y las condiciones de ingreso asociadas. La arquitectura deberá evitar elementos que generen sombras, obstáculos o puntos de difícil inspección, manteniendo libres las áreas necesarias para operación y mantenimiento.

6.1.9 Izaje, desmontaje y mantenimiento de equipos

Los accesos, tapas, plataformas y áreas de trabajo deberán considerar desde su concepción los requerimientos de desmontaje, retiro y reposición de rejas, tamices, bombas, compuertas, tuberías y otros componentes. Se deberá reservar espacio suficiente para maniobras de izaje y transferencia de equipos, coordinando estos requerimientos con las cargas, puntos de anclaje y equipos de elevación definidos por ingeniería. Ningún elemento arquitectónico deberá impedir el recorrido de extracción de los componentes ni obligar a desmontajes innecesarios de elementos permanentes.

6.1.10 Coordinación de detalles y control de interferencias

Antes de la emisión de planos de arquitectura, deberá realizarse una revisión interdisciplinaria de los encuentros entre arquitectura, estructuras, piping, proceso, electricidad, instrumentación, geotecnia y obras marítimas. Esta revisión deberá comprobar especialmente las cotas de tapas y plataformas, interferencias con tuberías y equipos, dimensiones de accesos, zonas de maniobra, drenajes, protecciones contra caídas y elementos de señalización. Los detalles arquitectónicos deberán desarrollarse a partir de

la ingeniería vigente, evitando definir soluciones que posteriormente puedan comprometer el funcionamiento hidráulico o el mantenimiento de las instalaciones.

6.2 Recinto de Estanques

Los criterios de arquitectura del recinto de estanques abordan el diseño y materialidad de las obras civiles principales —estanques de regulación y cámaras de operación— así como su disposición general dentro del predio, privilegiando la funcionalidad operativa, la durabilidad de los materiales y la integración con la topografía del cerro Pan de Azúcar.

6.2.1 Estanques de regulación

La obra de arquitectura principal del recinto corresponde a uno o más estanques de regulación de agua potable, cuyos criterios de diseño son los siguientes.

Cuadro N° 6.1: Criterios de Diseño de los Estanques

Parámetro	Criterio de diseño
Cantidad	Unidades por definir
Volumen efectivo	Total 8.000 m³
Materialidad	Hormigón armado
Condición constructiva	Semienterrados
Configuración hidráulica	Abastecidos desde la PDAM por una impulsión
Cota de emplazamiento	≈ 150 m s.n.m.
Vida útil de diseño	50 años (obra civil) / 25 años (equipos electromecánicos)

Fuente: Elaboración propia.

La disposición en planta de ambos estanques se resuelve de forma paralela, adaptándose a la geometría del terreno disponible en el recinto, lo que permite optimizar el movimiento de tierras y minimizar la altura de los taludes de corte necesarios para su emplazamiento.

6.2.2 Cámaras y obras civiles anexas

El recinto incorpora un conjunto de cámaras de hormigón armado destinadas al control operativo del sistema, cuya arquitectura responde a criterios funcionales de accesibilidad para mantención e instrumentación:

- Cámara medidor de caudal
- Cámaras de válvulas ingreso a estanque
- Cámaras de salida y desagüe

Estas cámaras se materializan en hormigón armado, con excavación previa para su fundación, moldaje e instalación de tapas de acceso que permiten las labores de inspección, operación de válvulas e interconexiones hidráulicas del sistema.

6.2.3 Materialidad y criterios constructivos

- Obras civiles (estanques, cámaras y fundaciones): hormigón armado, con emplantillados previos a la fundación mediante hormigón in situ.
- Elementos metálicos del recinto (portón, cierre perimetral, postes de iluminación): perfiles y estructuras galvanizadas, con protección anticorrosiva acorde a la condición de exposición costera del sector.
- Suministro de hormigón mediante camiones mixer desde plantas de producción cercanas, con lavado de canoas en las instalaciones de los proveedores.
- Acero de refuerzo estructural por definir.

6.2.4 Instalaciones de apoyo

Complementan la arquitectura del recinto las instalaciones de apoyo a la operación, tales como la garita de control de acceso y las canalizaciones e instalaciones eléctricas asociadas al proyecto eléctrico del recinto, cuya sección de cables y diámetro de canalización se establecerán en la memoria de cálculo eléctrica específica del Recinto Pan de Azúcar.

7. CRITERIOS DE DISEÑO: INTEGRACIÓN EXTERIOR

Las obras de sentina y cámara de carga se emplazan en un contexto costero e industrial, por lo que la integración exterior debe basarse principalmente en la reducción de la exposición visual de las obras, la estabilización de las plataformas intervenidas y la recuperación de las superficies alteradas por la construcción. En este sentido, las obras deberán mantenerse enterradas o semienterradas en la medida en que lo defina la ingeniería, aprovechando la topografía existente del sector como principal recurso de mimetización, evitándose la incorporación de rellenos o soluciones de paisajismo con riego permanente sobre estructuras enterradas sin la debida coordinación con geotecnia e impermeabilización. En las áreas exteriores que resulten intervenidas se deberá privilegiar el uso de superficies minerales y soluciones de bajo mantenimiento, contemplando la revegetación únicamente en aquellos sectores donde resulte compatible con las exigencias de seguridad, visibilidad, mantenimiento y estabilidad del terreno. Durante la etapa de construcción deberá controlarse adecuadamente la generación de polvo y erosión, manteniendo además las superficies exteriores libres de obstáculos que puedan interferir con la operación del recinto.

8. CRITERIOS DE DISEÑO: PAISAJISMO

El objetivo del proyecto de paisajismo es definir una estrategia de tratamiento vegetal y de superficies para las áreas intervenidas y su entorno inmediato, que sea coherente con la condición de extrema aridez del sector, que restaure el paisaje afectado por las obras y que se sostenga en el tiempo sin depender de un sistema de riego permanente, mediante el empleo de especies vegetales nativas propias de la formación de matorral desértico costero de la Región de Coquimbo.

El diseño se rige por el principio de xerojardinería (jardín seco), que privilegia el uso de especies adaptadas a la disponibilidad hídrica natural del sitio —lluvia invernal ocasional y humedad aportada por la neblina costera o camanchaca— por sobre el uso de especies ornamentales exóticas de alto requerimiento hídrico, ajenas a la condición de infraestructura sanitaria remota y no habitada de forma permanente que caracteriza al recinto.

8.1 Contexto según ubicación y clima

El entorno inmediato del recinto Pan de azúcar, corresponde a laderas de cerro costero de topografía irregular, con quebradas menores como el estero El Culebrón, y una condición de baja intervención antrópica previa, salvo por caminos existentes y actividades ganaderas y agrícolas de secano en los faldeos.

De la superficie total del predio Pan de Azúcar la gran mayoría del recinto corresponderá a superficie no edificada, cuyo tratamiento paisajístico resulta relevante tanto por razones de restauración ambiental como de imagen del proyecto frente a la comunidad y a la autoridad ambiental.

Las condiciones climáticas de sitio, obtenidas a partir de informes climatológicos históricos, de la norma NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización y del levantamiento topográfico del proyecto, se resumen en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 8.1: Condiciones climáticas del Recinto Pan de Azúcar

Parámetro	Valor de diseño
Elevación estanques proyectados	Aprox. 150 m s.n.m.
Humedad relativa (mín. / media / máx.)	18% / 60% / 96%
Temperatura (mín. / media / máx.)	7,5°C / 13,6°C / 21,6°C
Precipitación anual	78,5 mm
Frecuencia de precipitación máxima mensual	1,7 días
Nevada	Sin nevada

Parámetro	Valor de diseño
Velocidad promedio del viento	12,8 km/h
Vientos predominantes	Oeste
Insolación promedio (verano / invierno)	6,4 / 2,5 kWh/m² día

Fuente: Elaboración propia.

Estos antecedentes sitúan al recinto dentro de la franja de clima desértico costero (Köppen BWk), en transición hacia clima mediterráneo semidesértico, característico del litoral de la Región de Coquimbo. Se trata de un clima de escasas e irregulares precipitaciones invernales, con humedad relativa alta y temperaturas moderadas gracias a la influencia marina y a la presencia frecuente de neblina costera o camanchaca, especialmente en las mañanas. Esta neblina constituye un aporte hídrico complementario relevante para la vegetación de las laderas costeras, y es la razón por la cual el matorral costero de esta franja presenta mayor cobertura y diversidad que las zonas del interior, a pesar de la escasa precipitación registrada.

Desde el punto de vista del diseño de paisajismo, estas condiciones determinan que cualquier especie propuesta deba tolerar largos períodos de déficit hídrico estival, oscilaciones térmicas moderadas, vientos de componente oeste y suelos delgados y pedregosos de origen granítico, propios de las laderas del cerro.

8.2 Reconocimiento y puesta en valor de la vegetación existente

De acuerdo con la clasificación de pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff, el entorno del Recinto Pan de Azúcar corresponde a la formación de matorral desértico mediterráneo costero, en particular a la comunidad de *Oxalis gigantea – Heliotropium stenophyllum*, propia de la franja costera de la Región de Coquimbo bajo influencia directa de la camanchaca. Se trata de un matorral bajo y abierto, de fisonomía predominantemente arbustiva, con presencia de elementos suculentos (cactáceas) y un estrato herbáceo estacional que responde a los años de mayor precipitación ("desierto florido").

Registros de biodiversidad del sector de Panul, inmediatamente colindante al trazado del proyecto y de condiciones ecológicas equivalentes a las del cerro Pan de Azúcar, documentan la presencia de las siguientes especies representativas del matorral costero local.

Cuadro N° 8.2: Especies del matorral desértico costero registradas en el entorno inmediato del proyecto (sector Panul – cerro Pan de Azúcar).

Nombre científico	Nombre común	Forma de vida
Puya chilensis	Chagual	Roseta suculenta
Eulychnia breviflora	Copao / Quisco costero	Cactácea columnar

Nombre científico	Nombre común	Forma de vida
Echinopsis coquimbana	Quisco	Cactácea columnar
Eriosyce subgibbosa	Sandillón	Cactácea globosa
Oxalis gigantea	Churqui / Vinagrillo	Arbusto caducifolio
Heliotropium stenophyllum	Palo negro	Arbusto
Fuchsia lycioides	Chilco / Palo de yegua	Arbusto
Lithraea caustica	Litre	Árbol/arbusto esclerófilo
Llagunoa glandulosa	Naranjillo	Arbusto/árbol pequeño
Anisomeria littoralis	Quilo	Trepadora/arbusto
Tropaeolum tricolor	Soldadito / Capuchina	Trepadora geófita
Phycella cyrtanthoides	Añañuca de fuego	Geófita bulbosa
Zephyranthes phycelloides	Añañuca	Geófita bulbosa
Pasithea caerulea	Pasithea azul	Geófita

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, la bibliografía botánica regional identifica en esta misma formación vegetal a especies como Bahia ambrosioides (té de burro), Porlieria chilensis (guayacán), Colliguaja odorifera (colliguay), Flourensia thurifera (incienso), Senna cumingii var. coquimbensis (alcaparra) y Adesmia microphylla, todas ellas arbustos de bajo requerimiento hídrico que pueden considerarse igualmente representativos del paisaje vegetal de la zona.

8.3 Criterios generales de diseño paisajístico

a) **Uso exclusivo de especies vegetales nativas:** propias de la formación de matorral desértico costero de la Región de Coquimbo, evitando la introducción de especies exóticas u ornamentales convencionales que requieran riego permanente.
b) **Diseño sin sistema de riego tecnificado permanente:** las especies propuestas deben subsistir a partir de la precipitación invernal y del aporte de humedad de la camanchaca, contemplando a lo sumo un riego de establecimiento acotado durante la primera temporada tras la plantación.
c) **Revegetación con función de restauración:** priorizar la recuperación de la cobertura vegetal en las superficies alteradas por las obras (plataformas, taludes de corte y relleno, caminos) por sobre un tratamiento ornamental convencional.

d) **Conservación de la vegetación existente de valor:** minimizar la remoción de ejemplares adultos de especies estructurantes del matorral fuera de las áreas estrictamente requeridas por las obras, e incorporar dichos ejemplares como parte del paisaje del recinto donde sea compatible con su operación.
e) **Coherencia con la identidad del paisaje de cerro costero:** se privilegia una imagen de "jardín seco" o de matorral restaurado, evitando praderas de césped u otras coberturas de alto consumo hídrico.
f) **Compatibilidad con la operación e infraestructura sanitaria:** la vegetación propuesta no debe interferir con las fundaciones de los estanques, cámaras, cierre perimetral, caminos de acceso ni con las distancias de seguridad y mantención requeridas por las instalaciones.

8.4 Criterios de zonificación paisajística del recinto

a) Taludes de corte y relleno

Los taludes generados por el movimiento de tierras de la plataforma de estanques y del camino de acceso constituyen la principal superficie a revegetar. Se propone la estabilización biológica de estos taludes mediante especies de hábito rastrero o de baja altura y sistema radicular fasciculado o profundo, capaces de fijar el suelo y reducir la escorrentía superficial, en combinación con las obras de estabilización geotécnica que correspondan.

b) Franja de amortiguación perimetral

En el borde interior del cierre perimetral se propone una franja de revegetación con especies arbustivas de porte medio (1,5 a 2,5 m), que permita atenuar el contraste visual entre el cierre perimetral y la barrera New Jersey con el entorno natural del cerro, sin comprometer la visibilidad requerida para el control de accesos ni la operación de la garita.

c) Entorno de accesos y portón

En el sector inmediato al portón de acceso y a la garita de control se propone un tratamiento paisajístico de menor densidad y de especies de menor porte, de manera de mantener despejadas las líneas de visión requeridas por razones de seguridad, incorporando ejemplares aislados de valor ornamental (por ejemplo, Puya chilensis o geófitas bulbosas de floración estacional) a modo de hito paisajístico de bienvenida.

d) Entorno de estanques y cámaras

En el perímetro inmediato de los estanques y de las cámaras de válvulas y medición se restringe la plantación a especies de bajo porte y sistema radicular superficial, manteniendo una franja libre de vegetación leñosa que facilite la inspección visual de las obras civiles y el acceso de maquinaria para labores de mantención.

e) Superficies sin intervención vegetal programada

Las áreas del predio no comprendidas en las obras del recinto y que no sean intervenidas durante la construcción se mantienen bajo un criterio de regeneración natural asistida, favoreciendo la recuperación espontánea del matorral existente y evitando su alteración innecesaria.

8.5 Criterios de plantación y establecimiento sin riego

a) **Época de plantación:** ejecutar la plantación o siembra al inicio del período de lluvias invernales (mayo–julio), de manera de aprovechar la humedad natural del suelo durante la fase crítica de enraizamiento.

b) **Reutilización del suelo de escarpe**: emplear el suelo orgánico removido durante el escarpe inicial de plataformas y caminos como sustrato de plantación en las áreas a revegetar, evitando su disposición como excedente cuando sea apto para dicho fin.

c) **Acolchado (mulching) mineral**: cubrir el entorno de cada ejemplar con una capa de gravilla o material pétreo de la propia excavación, que reduzca la evaporación superficial, modere la temperatura del suelo y limite el desarrollo de malezas exóticas competidoras.

d) **Densidad de plantación**: adoptar densidades bajas, acordes a la cobertura natural del matorral desértico costero (30% a 40% de cobertura vegetal, pudiendo ser mayor solo en micrositios favorables), evitando plantaciones densas propias de jardines de riego que no son sustentables bajo el régimen hídrico del sitio.

e) **Riego de establecimiento acotado**: en caso de ser estrictamente necesario para asegurar el prendimiento inicial, contemplar un riego de apoyo limitado a la primera temporada de crecimiento (aproximadamente 12 meses), mediante camión aljibe o sistema provisorio, discontinuándolo una vez establecido el sistema radicular.

f) **Procedencia del material vegetal**: priorizar la propagación a partir de semillas o esquejes de poblaciones locales de la Región de Coquimbo, y la eventual translocación de ejemplares rescatados desde las áreas de intervención directa de las obras hacia los sectores de revegetación del propio recinto.

g) **Protección inicial**: incorporar protectores individuales (tubetes o mallas) en las primeras etapas de desarrollo de los ejemplares, como resguardo frente a la exposición al viento y a la eventual fauna herbívora del sector.

9. SÍNTESIS

El criterio arquitectónico de los recintos se fundamenta en cinco principios centrales: la funcionalidad del proceso, la seguridad del personal, la durabilidad en ambiente costero (para el caso del recinto costero sentina y cámara de carga), la mantenibilidad de las instalaciones y la integración topográfica con el entorno. En este marco, las obras deben concebirse como infraestructura técnica y no como edificaciones convencionales. Por lo tanto, para el caso de la sentina y cámara de carga, la solución enterrada o parcialmente enterrada sería el principal recurso tanto de integración con el terreno como de reducción de su exposición a las condiciones del entorno. Los accesos, plataformas, tapas, rejillas, escaleras y barandas constituyen componentes arquitectónicos críticos del proyecto y deberán desarrollarse en conjunto con las demás especialidades, privilegiándose en su materialidad el uso de hormigón armado y de elementos metálicos con protección anticorrosiva adecuada al ambiente marino. Asimismo, las dimensiones y cotas arquitectónicas deberán quedar en todo momento subordinadas a la ingeniería hidráulica, estructural y geotécnica del proyecto.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: PAM
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM